APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Substituir Emendas Pré-formadas em Linha de Distribuição da Média Tensão - LDMT Energizadas com Utilização de Cesto Aéreo

ENERGISA/GTD-IT/Nº297/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Executar Tarefas para Substituição: 7
5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 21: 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
NDU	Norma de Distribuição Unificada
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/06/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT _BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Emendas Pré-formadas em Linhas de Distribuição Energizadas com Utilização de Cesto Aéreo Isolado.

1- OBJETIVO

Estabelecer aos profissionais das equipes das áreas de manutenção e construção, as informações e instruções específicas para Substituição de Emendas Pré-formadas por Emendas de Compressão em LDMT Energizadas com Cesto Aéreo.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas envolvidos nas tarefas de construção e manutenção.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 1h / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 12 Máquinas e Equipamentos;
    - NR 35 Trabalho em Altura;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº019/2018 – Procedimento para execução de tarefas em Linha viva contato;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Executar Tarefas para Substituição:

- Caso for constatado pelo eletricista que o cabo esteja comprometido e comprometendo a sua segurança, o mesmo deverá solicitar o desligamento do circuito para instalação do jumper isolado e conjunto de tracionamento.
- É a sequência lógica da execução das tarefas escolhidas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.
- Solicitar ao Centro de Operação da Integrado (COI), o bloqueio de religador a montante do serviço, juntamente com a autorização para o início da tarefa, iniciando e executando os seguintes passos:
  - Instalar coberturas na linha primária, de modo a garantir o isolamento dos condutores (fases), sempre de acordo com a seguinte sequência:
  - Primeiro na fase externa (voltada para a rua);
  - Em seguida, na fase do meio;
  - Depois, na fase interna (voltada para a calçada);

- Finalmente deve se retornar a fase onde será executado o serviço, retirar as coberturas e executar a emenda pré-formada.

Figura 01 - Coberturas LDMT para Isolamento dos Condutores de Fase

- Instalar jumper temporário isolado na fase a ser emendada;
- Instalar esticadores na fase a ser emendada;

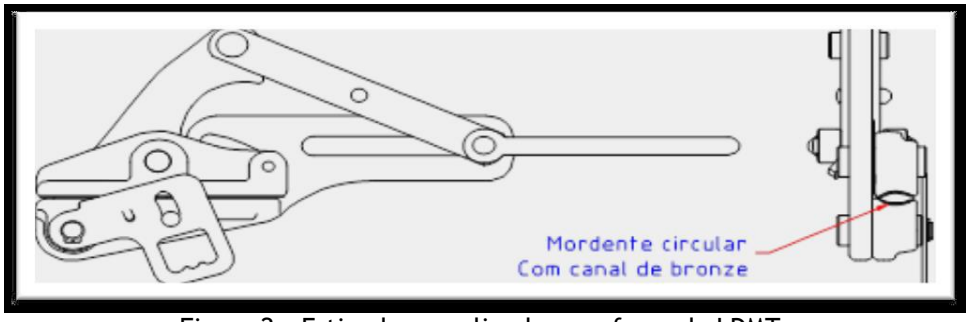

Figura 2 - Esticadores aplicados nas fases da LDMT.

- Instalar talha com tirante de nylon, tensionar e amarrar o condutor próximo aos esticadores;
- Remover a emenda pré-formada;
- Preparar o condutor a ser emendado;

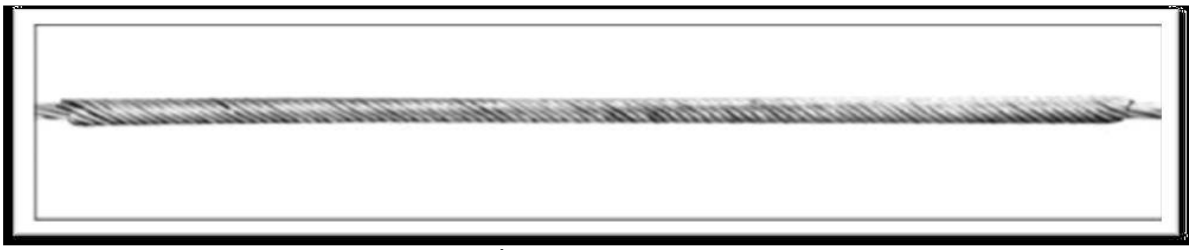

Figura 3 - Emenda Pré-formada aplicação na fase da LDMT.

Emendar o condutor com as luvas de emendas (aço/ alumínio) utilizando o alicate de compressão hidráulico e/ou elétrico;

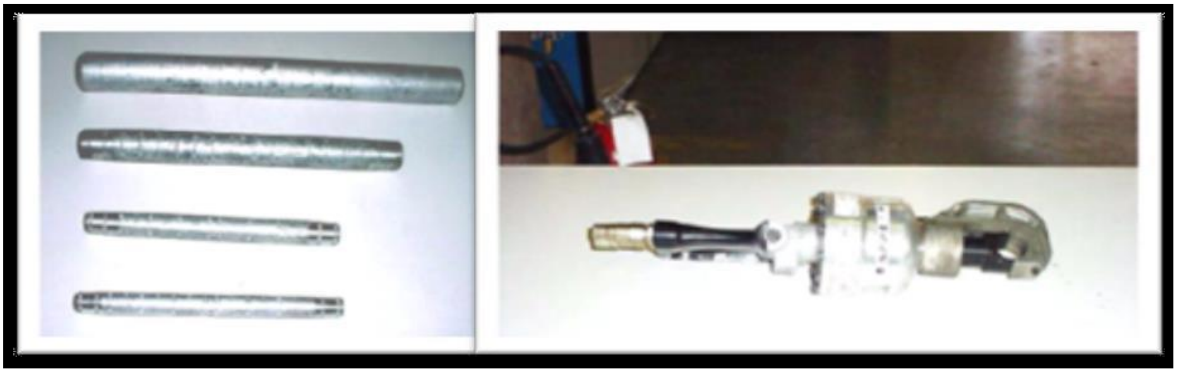

Figura 4 - Emenda a compressão aplicação na fase da LDMT.

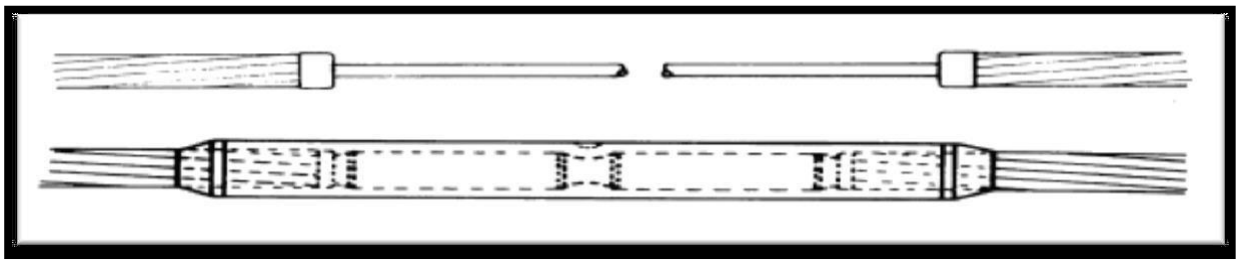

Figura 5 - Aplicação da Luva de Emenda a Compressão na fase da LDMT.

- Retirar talha com tirante de nylon e os esticadores;
- Retirar o jumper temporário isolado;
- Retirar cobertura para condutor da fase interna (voltada para a calçada);
- Retirar cobertura para condutor da fase do meio;
- Retirar cobertura para condutor da fase externa (voltada para a rua);
- Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos acondicionando-os de forma adequada;
  - Retirar a sinalização da área de trabalho e retirar o veículo do local da tarefa;

Observação: Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos;

- Informar ao COI o horário de término dos serviços e solicitar o desbloqueio do religador de linha ou da SED.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 21:

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta e luva de cobertura	1 par
Luva de borracha, conforme classe de tensão da LDMT	1 par
Manga de borracha isolada conforme nível de tensão da LDMT	1 par
Capacete Aba Total com jugular	1
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida e talabarte regulável.	1
Óculos de proteção	1
Botina de Couro sem componentes metálicos	1 par
Fardamento Anti Chama	1
Balaclava	1
Bloqueador Solar	1
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	1
Lençol isolante bipartido	6
Lençol isolante interiço	4
Cobertura rígida circular de 600mm	3
Cobertura flexível de condutor	3
Cobertura rígida de condutor	9
Corrente de PVC ou fita de sinalização	1
Aterramento do caminhão Guindauto	1
Termo Higômetro	1
Alicate universal	1
Corda de polipropileno ou fibra de poliéster ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	1
Viatura de linha viva com cesto aéreo	1
Balde de lona para içar ferramentas	1
Chave de regulagem	1
Detector de ausência tensão MT	1
Máquina para aplicação de conector cunha ou alicate a compressão	1
Farol portátil	1
Alicate Volt Amperímetro	1
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	1
Tesourão de corte de cabo	1
Estropo de aço ou cinta de poliéster	1
Alavanca, pá e paceta	1
Parafuzadeira elétrica	1
Talha com tirante de nylon e/ou moitão isolado	1
Esticadores	2
Jumper temporário isolado (by pass)	2
Lona impermeável	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Vigente	-	01/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		